# 2025年普通高等学校招生全国统一考试（贵州）生物

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5744362）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】贵州省2025年高考生物试题

选择题：本题共16小题，每小题3分，共48分。在每小题给出的四个选项中，只有一

非选择题：本题共5大题，共52分

1. 2025年我国将健康体重管理行动纳入健康中国行动。科学管理体重需注意合理膳食、适量运动等。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 糖类可在体内转化为脂肪，长期糖摄入超标可能导致肥胖

B. 食物中搭配奶制品和大豆制品等，可补充人体的必需氨基

C. 纤维素难以被人体消化吸收，科学减重期间应减少膳食纤维的摄入

D. 无机盐对维持人体细胞渗透压有重要作用，大量出汗需适量补充水和无机盐

2. 科研人员筛选得到某种可参与降解塑料的酶，并探究了温度对该酶催化反应速率的影响，实验结果如下图所示。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 该实验中，酶的用量、pH、处理时间和初始底物浓度相同且适宜

B. 该实验中，温度高于60℃后酶变性导致反应速率下降

C. 该实验条件下，底物充足时增加酶的用量对反应速率无影响

D. 进一步探究该酶最适温度时，宜在50~60℃之间设置更小温度梯度

3. R848分子可抑制X精子（含X
染色体）中葡萄糖生成丙酮酸的过程和线粒体活性。哺乳动物育种时可用R848
筛选精子类型控制雌雄比例。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. R848能影响X精子的无氧呼吸

B. R848会导致X精子ATP生成量减少

C. R848不会影响有氧呼吸的$O_2$消耗量

D. R848可通过改变X精子的运动能力达到筛选目的

4. 正常情况下，有效磷浓度低于植物根细胞内的磷浓度，某些解磷真菌能分泌酸性酶将土壤中的有机固态磷转化为有效磷，利于植物吸收。植物吸收的磷主要储存于液泡中，缺磷时液泡中的磷可进入细胞质基质。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A. 正常情况下植物根细胞吸收有效磷需要消耗能量

B. 无机磷从液泡进入细胞质基质需要蛋白质参与

C. 植物吸收的磷可参与构成细胞的生物膜系统

D. 解磷真菌分泌酸性磷酸酶的过程使细胞膜面积减少

5. 下图为核酸的部分结构及遗传信息传递过程的示意图。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（3分）

A. 图中箭头所推碳原子上连接的基团是—OH

B. 甲链中相邻两个五碳糖通过磷酸二酯键连接

C. 若图中序列编码一个氨基酸，则其密码子为UAC

D．遗传信息可从甲链流向之链，但不能从乙链流向甲链

6．研究发现，椪柑中 CrMER3 基因编码区单碱基 T 缺失，突变为 CrMER3a 基因。该突变基因转录的mRNA上终止密码子提前出现，无法编码功能性 CrMER3

蛋白，导致无法形成正常四分体，表现为果实无子。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．CrMER3a 基因编码的多肽比 GMER3 基因编码的短

B．CrMER3 蛋白发挥作用的时期是减数分裂Ⅰ前期

C．CrMER3 基因突变为 CrMER3a 基因是人工选择的结果

D．在生产实践中宜选用无性繁殖的方式培有无子椪柑

7．非整体倍现象的出现通常是配子形成时个别染色体分离异常造成的。下图为人体精子形成时性染色体异常的示意图（不考虑其他突变及染色体互换）。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．人体中细胞①和②的染色体数相同

B．图甲细胞③中染色体组成类型有223种可能

C．图乙细胞④中所示染色体为同源染色体

D．产生 XYY 个体的异常配子来源于图乙途径

8．肾脏通过肾小球与肾小囊之间的滤过膜形成原尿，科研人员以健康大鼠为实验对象，将非甾体抗炎药和药物 A 分别溶解于生理盐水进行相关实验，结果如下。下列叙述错误的是（ ）分组处理①

尿液中蛋白含量

处理②

尿液中蛋白含量

甲

生理盐水

微量

生理盐水

微量

乙

高浓度非甾体抗炎药

大量

生理盐水

大量

丙

高浓度非甾体抗炎药

大量

适宜浓度药物 A

少量

注：处理①、处理②表示灌胃给药（灌胃量相同）先后顺序，且间隔适宜时间（单选题）（3分）

A．设置甲组可以排除生理盐水对实验的干扰

B．乙组大鼠血浆渗透压降低可引起组织液减少

C．滥用非甾体抗炎药可能导致肾脏滤过膜损伤

D．适宜浓度的药物 A 具有降尿蛋白的作用

9．女性下丘脑促性腺激素释放激素（GnRH）神经元发育成熟，开始释放 GnRH，进而影响卵巢雌激素和孕激素的释放，形成规律性的月经周期。下列叙述错误的是（ ）（单选题）（3分）

A．GnRH 与卵巢上 GnRH 受体结合，促进雌激素和孕激素的分泌

B．若 GnRH 神经元过早成熟，可导致女性首次月经提前出现

C．异常紧张可能影响月经周期，说明月经周期受高级中枢的调节

D．卵巢分泌的雌激素和孕激素对下丘脑分泌 GnRH 有影响

10．抗蛇毒血清常用已免疫的马制备，对毒蛇咬伤病人的治疗具有不可替代的临床价值，但注射后可能引起部分病人皮肤潮红、呼吸困难等，严重者可致过敏性休克。下列叙述错误是（）（单选题）（3分）

A．给病人注射抗蛇毒血清使 B 细胞分化并产生针对蛇毒的特异性抗体

B．抗蛇毒血清引起病人出现皮肤潮红是机体排除外来异物的免疫防御

C．注射后出现呼吸困难的病人应停用抗蛇毒血清并适当使用抗组胺药物

D．上述症状的出现与否和严重程度存在着明显的遗传倾向以及个体差异

11．红酸汤是贵州传统特色发酵食品。研究人员利用乳杆菌、双歧杆菌和假丝酵母菌共同接种发酵，以优化生产工艺。下图为发酵 120h 内三种微生物种群数量变化情况。下列叙述正确的是（ ）（单选题）（3分）

A．发酵 48h 时，双歧杆菌和乳杆菌的环境容纳量相同

B．发酵 48h 后，乳杆菌的竞争力强于双歧杆菌和假丝酵母菌

C．发酵 48h 时，假丝酵母菌种群数量的增长速率达到最

D．发酵 48h 后，pH 下降不影响乳杆菌种群数量的增加

12．乌蒙山区的百里杜鹃林被誉为“地球上最美的彩带”，分布有 40 多种乔木型和灌木型杜鹃。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．多种多样的杜鹃构成百里杜鹃林群落

B．百里杜鹃林群落的分层结构主要由温度决定

C．百里杜鹃林中乔木型杜鹃终会取代灌木型杜鹃

D．百里杜鹃林生物多样性的间接价值大于直接价值

13．模型建构是生物学研究中的常用方法。下列过程或关系符合下图所示模型的是（ ）（单选题）（3分）

A．光合作用的暗反应过程

B．生物圈中的碳循环过程

C．组织液、血浆和淋巴液的物质交换关系

D．细胞膜、内质网膜和核膜成分的转换关系

14．结肠癌是一种消化道恶性肿瘤，临床上常用药物 5-氟尿嘧啶（抑制 DNA 合成）治疗。研究发现，结肠癌患者肠道内多种细菌数量发生显著变化，部分细菌产生具有致癌的毒素，与肿瘤发生密切相关。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．肠道内细菌分泌毒素的过程需高尔基体和溶酶体参与

B．人体结肠癌的发生与原癌基因和抑癌基因的突变有关

C．取可疑癌变组织进行镜检观察细胞的形态可初步诊断

D．利用 5-氟尿嘧啶治疗结肠癌可将癌细胞阻断在分裂间期

15．金龟子绿僵菌（Ma）是一种昆虫病原真菌，可以侵染某些农林害虫。Ma 寄生时其孢子（单细胞后代）萌发后侵入昆虫体内大量增殖并产生毒素，导致寄主僵化、死亡。下列叙述错误的是（）（单选题）（3分）

A．可利用 Ma 开发成微生物杀虫剂

B．为分离 Ma 可从研磨的僵虫组织中取样

C．稀释涂布平板法可用于分离样品中的 Ma

D．接种培养 Ma 时使用的器具需消毒

16．下图为 PML 蛋白单克隆抗体的制备过程。下列叙述正确的是（）（单选题）（3分）

A．应使用总蛋白进行多次免疫且每次免疫间隔适宜时间

B．W 细胞是先提取 B 淋巴细胞再用 PML 蛋白免疫而获得

C．步骤 2 的目的是去除不能产生特异性抗体的细胞

D．应选择孔 2 中的细胞进行后续处理以制备单克隆抗体

17．牡丹绿色系品种“豆绿”开花初期花瓣绿色逐渐加深，中后期逐渐褪绿转为淡粉色。叶绿素是影响该花呈色的主要色素，其合成与降解需多种酶参与。回答下列问题：（综合题）（10分）

18．番茄细胞中线粒体形态与其自身功能密切相关，并影响番茄果实的成熟过程研究者将决定蛋白质在细胞内定位的特定肽链“嫁接”到绿色荧光蛋白（GFP）上，控制 GFP 在番茄细胞内的分布，从而在显微镜下观察线粒体的形态变化。回答下列问题：（综合题）（10分）

19．喀斯特洞穴是一种相对封闭的特殊生态系统，洞穴内全年温度相对恒定，食物短缺。随着人类活动范围增大，喀斯特洞穴原生境被破坏难以恢复。因此，研究喀斯特洞穴生态系统的结构和功能具有重要意义。回答下列问题：（综合题）（6分）

20．心脏通过节律性的搏动（收缩和舒张）完成泵血功能，心脏每分钟搏动的次数称为心率。在正常生理范围内，心率的变动范围较大，如人的心率一般为 60~100 次/分。心率快慢主要受自主神经系统的调节。回答下列问题：（实验探究题）（7分）

21．某品种鸡 2N=78 的胫色主要由 Z 染色体上的等位基因 A/a 和 20 号染色体上的等位基因 B/b控制。胫色在 a 基因纯合时都表现为黑色，基因 A 和 B 同时存在时也表现为黑色，含 A 且 b 纯合时表现为黄色。回答下列问题：（综合题）（12分）